Diseño y Desarrollo Inicial

Oscar David Conejo Canton* y Luis Diego Sandı Quesada †

*Escuela de Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), 30101 Cartago, Costa Rica,
{oscarconejoc, lsandiquesada}@estuiantec.cr

***Resumen*—Este proyecto presenta el diseño de un sistema de monitoreo estructural de puentes basado en tecnologías de comunicación inalámbrica de largo alcance y bajo consumo energético. El sistema propuesto utiliza un módulo tracker equipado con sensores para la adquisición de variables relevantes como la cantidad de vehículos, velocidad de tránsito y vibraciones estructurales. La información recolectada es procesada por un microcontrolador y transmitida mediante tecnología LoRa hacia un gateway para su posterior análisis.**

El diseño contempla una arquitectura modular que integra la adquisición de datos, el procesamiento, la transmisión inalámbrica y la gestión energética del sistema. Además, se propone una máquina de estados para el control del firmware, optimizando el consumo de energía mediante ciclos de operación definidos. Se incluyen también consideraciones sobre la selección de hardware, protocolos de comunicación y definición de tramas de datos.

Este sistema representa una solución eficiente para el monitoreo continuo de infraestructura en entornos donde no se dispone de conectividad tradicional, permitiendo la supervisión remota y el análisis de condiciones estructurales en tiempo real.

***Palabras Clave*—LoRa, monitoreo estructural, sensores, sistemas embebidos, comunicaciones inalámbricas, Internet de las Cosas (IoT)**

I. Introducción

El monitoreo estructural de puentes es una tarea fundamental para garantizar la seguridad, el mantenimiento y la vida útil de la infraestructura. La recopilación continua de datos como vibraciones, flujo vehicular y condiciones ambientales permite identificar posibles fallas y optimizar las labores de mantenimiento preventivo. Sin embargo, en muchos casos, estos sistemas requieren infraestructura de comunicación costosa o de difícil implementación, especialmente en zonas remotas.

En este contexto, las tecnologías de comunicación inalámbrica de bajo consumo y largo alcance, como LoRa (Long Range), han emergido como una solución viable para sistemas de monitoreo distribuido. Estas tecnologías permiten la transmisión de datos a grandes distancias con un consumo energético reducido, lo cual es ideal para dispositivos autónomos alimentados por baterías.

El presente proyecto propone el diseño de un sistema basado en un módulo tracker capaz de adquirir datos de sensores instalados en puentes, procesarlos mediante un microcontrolador y transmitirlos de forma inalámbrica hacia un gateway. El sistema está diseñado para medir variables como la cantidad de vehículos, velocidad y vibraciones, proporcionando información relevante para el análisis estructural.

Adicionalmente, se plantea una arquitectura de firmware basada en una máquina de estados, con el objetivo de optimizar el consumo energético y garantizar un funcionamiento eficiente del sistema. El desarrollo incluye la selección de hardware, el diseño de la solución, la implementación de comunicaciones inalámbricas y la definición de tramas de datos para la transmisión de información.

II. Diagramas del Sistema

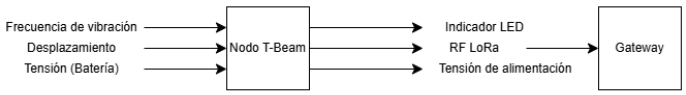

Figura 1. Diagrama del entorno físico.

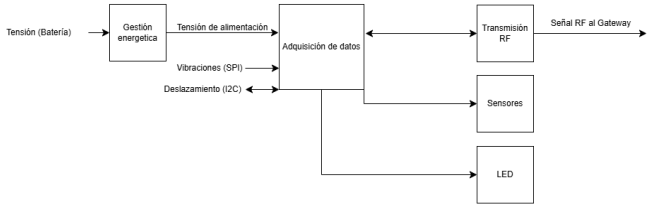

Figura 2. Diagrama funcional.

III. Selección de Hardware y Justificación Técnica

El diseño del sistema de monitoreo estructural propuesto requiere la selección de componentes que permitan una adquisición de datos confiable, procesamiento eficiente y transmisión inalámbrica de largo alcance con bajo consumo energético. A continuación, se describen los principales elementos seleccionados y su justificación técnica.

III-A. Microcontrolador y Módulo de Comunicación

Para el desarrollo del sistema se seleccionó la plataforma **LILYGO LoRa**, la cual integra un microcontrolador ESP32.

El ESP32 fue elegido debido a su capacidad de procesamiento y bajo consumo energético, lo cual facilita la integración de diferentes sensores. Además, su arquitectura permite implementar estrategias de ahorro energético como modos de suspensión profunda (deep sleep), fundamentales para aplicaciones alimentadas por batería.

Por otro lado, el módulo LoRa permite la transmisión de datos a largas distancias con bajo consumo de potencia, lo cual es ideal para aplicaciones de monitoreo en infraestructura

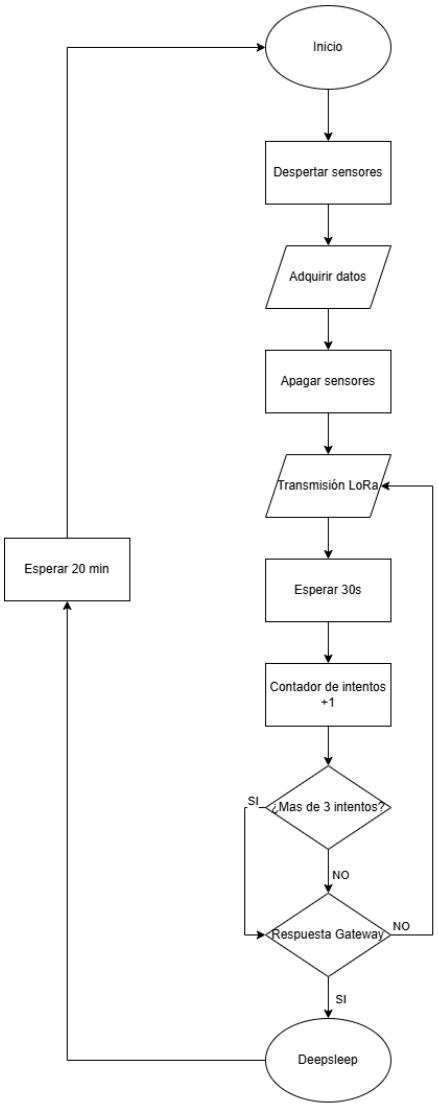

Figura 3. Diagrama de flujo del firmware.

como puentes, donde la conectividad tradicional puede no estar disponible.

III-B. Sensor de Vibraciones (Acelerómetro)

Para la medición de vibraciones estructurales se seleccionó un **acelerómetro**, el cual permite detectar cambios en la aceleración en uno o varios ejes. Este tipo de sensor es fundamental en aplicaciones de monitoreo estructural, ya que las vibraciones pueden ser un indicador del estado de la infraestructura.

III-C. Sensor de Distancia

Para la estimación del flujo vehicular y la velocidad de los vehículos se seleccionó un **sensor de distancia**. Este sensor permite detectar la presencia de objetos y medir su proximidad respecto al nodo, lo cual puede utilizarse para contar vehículos y estimar intervalos de paso.

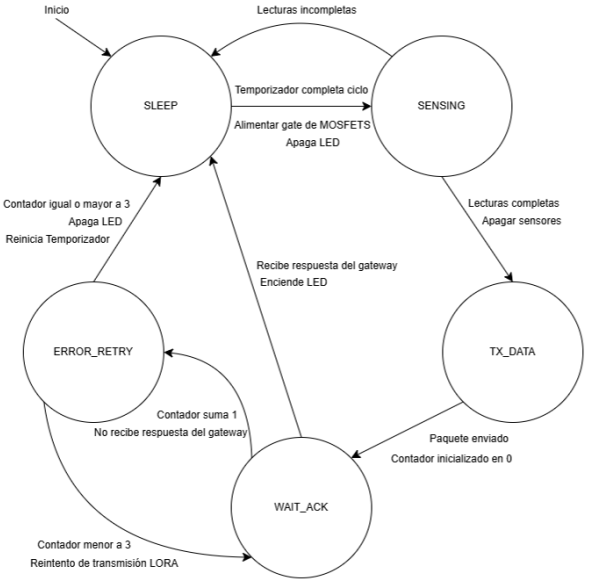

Figura 4. Diagrama de los estados del sistema.

III-D. Justificación General del Sistema

La selección de los componentes se realizó considerando criterios de bajo consumo energético, facilidad de integración, disponibilidad en el mercado y adecuación a las condiciones de operación del sistema. La combinación de un microcontrolador ESP32 con comunicación LoRa permite implementar un sistema de largo alcance, mientras que los sensores seleccionados proporcionan información relevante para el análisis estructural del puente.

Todo esto junto hace que el sistema propuesto permite la adquisición, procesamiento y transmisión de datos de manera eficiente, constituyendo una solución viable para el monitoreo remoto de infraestructura en entornos con limitaciones de conectividad.

IV. Diseño de la Solución

Se plantea como solución la implementación de sensores de vibración (acelerometro) y desplazamiento para recopilar datos significativos para el monitoreo de la salud de los puentes, la comunicación LoRa es fundamental ya que permite su monitoreo a distancia sin recurrir a gastos por gasolina o inclusive a generar transito para la lectura de los datos, su implementación inalámbrica también permite un mejor procesamiento de la información para otras métricas relacionadas al puente, la cantidad de transito y el peso al cual se expone el puente. Se considera un censado cada 20 minutos representa un dato significativo para el puente y se considera la futura implementación de otro periodo de deepsleep debido a que el transito disminuye significativamente en las noches, lo cual aumentaría la vida útil de la batería.

V. Implementación en Hardware

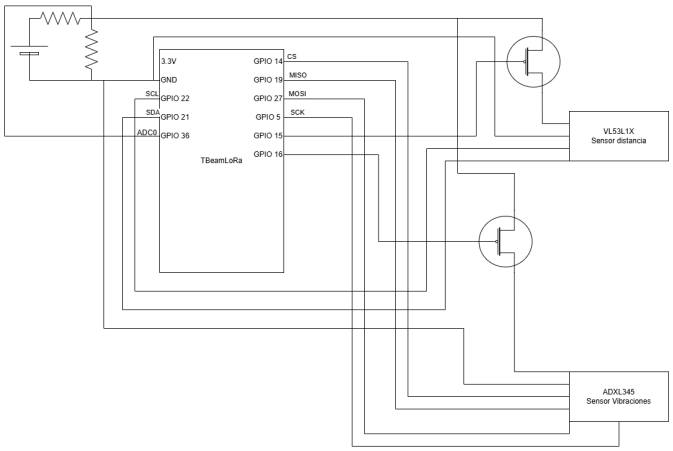

Figura 5. Diagrama de protocolo y eléctrico.

VI. Protocolos de Comunicación

El sistema propuesto para el monitoreo estructural de puentes utiliza distintos protocolos de comunicación a nivel interno y externo, con el fin de garantizar la correcta adquisición, procesamiento y transmisión de datos. A continuación, se describen los principales protocolos utilizados en el sistema.

VI-A. Comunicación entre Microcontrolador y Sensores

La comunicación entre el microcontrolador ESP32 y los sensores se realiza mediante interfaces digitales y analógicas, dependiendo del tipo de sensor utilizado.

Para el caso del el sensor de distancia, se emplea el protocolo **I2C** [1], el cual permite la comunicación serial mediante dos líneas (SDA y SCL).

Para la medición de vibraciones, el acelerómetro utiliza el protocolo **SPI** (Serial Peripheral Interface), el cual permite una comunicación rápida y confiable. Este protocolo es adecuado para la adquisición de señales dinámicas, como vibraciones, donde se requiere una mayor tasa de transferencia de datos.

VI-B. Comunicación entre ESP32 y Módulo LoRa

La comunicación entre el microcontrolador ESP32 [2] y el módulo LoRa se realiza mediante el protocolo **SPI** [3] (Serial Peripheral Interface).

VI-C. Comunicación Inalámbrica LoRa

Para la transmisión de datos hacia el gateway, el sistema utiliza la tecnología **LoRa (Long Range)** [4], la cual emplea modulación Chirp Spread Spectrum (CSS). Esta tecnología permite comunicaciones de largo alcance con bajo consumo energético, lo cual es fundamental para sistemas autónomos basados en baterías.

El sistema opera en la banda de frecuencia de 433 MHz, con un ancho de banda de 250 kHz o 500 kHz y un spreading factor de SF10, con un intervalo de transmisicon de 20 minutos, lo cual permite un balance adecuado entre alcance, consumo energético y tasa de transmisión de datos.

VI-D. Comunicación Nodo-Gateway

La comunicación entre el nodo tracker y el gateway se realiza mediante la transmisión de paquetes de datos estructurados. El nodo envía periódicamente la información recolectada, la cual es recibida por el gateway para su posterior procesamiento o almacenamiento.

Este tipo de comunicación es de tipo unidireccional en su implementación básica, lo cual reduce la complejidad del sistema y el consumo energético. Sin embargo, puede ampliarse para incluir confirmaciones de recepción (ACK) en versiones futuras.

Algorithm 1 Pseudocódigo del control para Nodo T-Beam

```
procedure CicloPrincipal
    Configurar periféricos (LoRa, I2C, SPI)
    intentos ← 0
    MAX_INTENTOS ← 3
                                        ▷ 1. Gestión de Sensores
    Escribir PIN_MOSFET_GATE ← HIGH
                                        ▷ Activar alimentación
    Escribir PIN_LED ← LOW
    Esperar estabilización de sensores
                                        ▷ 2. Adquisición de Datos
    vibracion ← Leer ADXL345 via SPI
    desplazamiento ← Leer VL53L1X via I2C
    bateria ← Leer ADC0
    if lecturas_incompletas then
        Ir a MODO_DEEPSLEEP
    end if
    Escribir PIN_MOSFET_GATE ← LOW
                                        ▷ Apagar sensores
                                        ▷ 3. Transmisión LoRa y Reintentos
    loop
        Transmitir (vibracion, desplazamiento, bateria) via LoRa
        intentos ← intentos + 1
        Esperar respuesta del Gateway (30s timeout)
        if Respuesta recibida then
            Escribir PIN_LED ← HIGH
            Break
        else if intentos ≥ MAX_INTENTOS then
            Escribir PIN_LED ← LOW
            Break
        else
            Esperar 30 segundos
        end if
    end loop
                                        ▷ 4. Ahorro de Energía
    Configurar RTC para despertar en 20 minutos
    Entrar en MODO_DEEPSLEEP
end procedure
```

VII. Definición de Tramas de Datos

La trama sigue el formato:
CAL, LAT, LON, DISP, VIBZ, AXLZ, BAT

Cuadro I
ESTRUCTURA DE LA TRAMA DE DATOS Y VALORES DE EJEMPLO PARA TELEMETRÍA.

Variable	Descripción	Valor en Trama
CALLSIGN	Identificador del Nodo	TI0TEC6-7
LAT	Latitud (grados decimales)	9911951
LON	Longitud (grados decimales)	-84087751
DISP	Desplazamiento	3416
VIBZ	RMS de vibración en Z (mg)	520
AXLZ	Aceleración máxima en Z (mg)	120
BAT	Estado de batería	92

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Dado que las etapas iniciales de definición del problema, selección de hardware y diseño del sistema ya fueron completadas, el cronograma se enfoca en las fases de implementación, integración y validación del sistema.

Semana	Actividad
1	Implementación de lectura de sensores (acelerómetro y distancia)
2	Procesamiento y validación de datos
3	Implementación de comunicación LoRa
4	Integración del sistema completo
5	Implementación de estrategias de ahorro energético
6	Pruebas de transmisión y alcance
7	Validación del sistema en condiciones reales
8	Documentación final y preparación de presentación

Cuadro II
CRONOGRAMA ACTUALIZADO DEL PROYECTO

IX. PRESUPUESTO

Para la implementación del sistema propuesto se consideran los siguientes componentes principales:

Componente	Cantidad	Costo (USD)
LILYGO LoRa ESP32	1	20
Acelerómetro (ADXL345)	1	5
Sensor de distancia (VL53L1X)	1	6
Batería recargable	1	8
Regulador / Módulo de potencia	1	5
Cables y protoboard	1	5
Total		**49 USD**

Cuadro III
PRESUPUESTO ESTIMADO DEL SISTEMA

El presupuesto estimado corresponde a un prototipo funcional del sistema, priorizando componentes de bajo costo y fácil disponibilidad en el mercado. Esta selección permite validar la viabilidad del sistema sin requerir una inversión elevada, manteniendo la escalabilidad hacia implementaciones futuras.

X. CONCLUSIONES

- Se demuestra la viabilidad de un sistema de monitoreo de puentes basado en LoRa, adecuado para entornos con limitada infraestructura de comunicación.
- La integración del módulo LILYGO LoRa con sensores permite capturar variables clave como vibraciones y flujo vehicular.
- La arquitectura modular y la máquina de estados optimizan el consumo energético y facilitan la escalabilidad del sistema.

REFERENCIAS

[1] NXP Semiconductors, *UM10204 I2C-bus Specification and User Manual*, 2014. [Online]. Available: https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf

[2] Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet*, 2023. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[3] Motorola, *Serial Peripheral Interface (SPI) Block Guide*, 2003.

[4] F. Adelantado, X. Vilajosana, P. Tuset-Peiro, B. Martinez, J. Melia-Segui, and T. Watteyne, "Understanding the limits of lorawan," *IEEE Communications Magazine*, vol. 55, no. 9, pp. 34–40, 2017.